TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU CHỨC NĂNG

HỆ THỐNG QUẢN LÝ SẢN PHẨM BẰNG MÃ VẠCH

PHÂN TÍCH CHI TIẾT 12 NHÓM CHỨC NĂNG • MÔ TẢ USE CASE • QUY TẮC NGHIỆP VỤ • DỮ LIỆU • KIỂM THỬ

Barcode / QR Code • Quản lý sản phẩm • Nhập kho • Xuất kho • Kiểm kê • Báo cáo

Đối tượng sử dụng: Quản trị viên và nhân viên kho

Phạm vi: Web Dashboard quản lý một kho ở phiên bản đầu; có thể mở rộng nhiều kho

Mục tiêu: Làm tài liệu nền tảng để thiết kế giao diện, API, CSDL và kiểm thử

BÀI TẬP NHÓM HỌC PHẦN THỊ GIÁC MÁY TÍNH

Công nghệ: HTML/CSS • Python/OpenCV • SQL Server

Phiên bản 2.1 | 21/10/2026 | Khổ giấy A4

MỤC LỤC

Các mục được liên kết tới trang tương ứng trong tài liệu.

1. Tổng quan bài toán và phạm vi 3
2. Danh mục 12 nhóm chức năng 4
3. Đặc tả chi tiết từng nhóm chức năng 5
3.1. F01 — Đăng nhập và phân quyền . . . 5
3.2. F02 — Dashboard tổng quan . . . 6
3.3. F03 — Quản lý danh mục sản phẩm . . . 7
3.4. F04 — Quản lý thông tin sản phẩm . . . 9
3.5. F05 — Tạo và quản lý Barcode/QR Code . . . 10
3.6. F06 — Quét mã và tra cứu sản phẩm . . . 12
3.7. F07 — Quản lý nhập kho . . . 13
3.8. F08 — Quản lý xuất kho . . . 15
3.9. F09 — Quản lý tồn kho và kiểm kê . . . 16
3.10. F10 — Thống kê và báo cáo . . . 18
3.11. F11 — Quản lý lịch sử hoạt động . . . 19
3.12. F12 — Cảnh báo và thông báo . . . 20
4. Luồng nghiệp vụ và tương tác giữa các chức năng 22
5. Thiết kế dữ liệu sơ bộ 24
6. Thuật toán và điều kiện xử lý 25
7. Yêu cầu phi chức năng và tiêu chí hoàn thành 26
8. Lộ trình xây dựng và đề xuất kết luận 28

> Ghi chú: Các mã F01–F12 là mã nhóm chức năng; UC là mã ca sử dụng (Use Case). Phần “bắt buộc” mô tả quy tắc triển khai, không phải giao diện hiển thị.

1. Tổng quan bài toán và phạm vi

1.1. Bài toán cần giải quyết

Quản lý thủ công bằng sổ hoặc bảng tính dễ dẫn đến trùng thông tin, tra cứu chậm và sai lệch tồn kho. Hệ thống đề xuất gắn Barcode hoặc QR Code cho mỗi loại sản phẩm, từ đó rút ngắn thao tác tra cứu và đồng bộ hoạt động nhập – xuất – kiểm kê vào cơ sở dữ liệu tập trung.

1.2. Mục tiêu cụ thể

- Nhận diện đúng sản phẩm thông qua mã được quét hoặc nhập thủ công; tra cứu thông tin một cách nhất quán.
- Cho phép tạo sản phẩm, tổ chức danh mục, gán mã, xuất nhãn để sử dụng trong kho.
- Quản lý giao dịch nhập/xuất và biến động số lượng tồn; ngăn chặn việc xuất vượt số lượng hiện có.
- Tạo dữ liệu thống kê, lịch sử hoạt động và cảnh báo hỗ trợ ra quyết định.
- Phân quyền người dùng, kiểm soát dữ liệu và bảo đảm truy vết giao dịch.

1.3. Giả định và giới hạn triển khai

Tiêu chí	Quyết định cho phiên bản 1.0
Phạm vi kho	Một kho; một vị trí lưu trữ tổng. Kiến trúc có thể mở rộng nhiều kho.
Đơn vị quản lý	Một bản ghi sản phẩm tương ứng một SKU (mẫu/biến thể); các đơn vị cùng SKU dùng chung mã nhận diện.
Cách đánh mã	Mã nội bộ duy nhất có thể biểu diễn dưới Code 128 và QR; tiếp nhận mã in sẵn có kiểm tra trùng.
Loại giao dịch	Nhập kho, xuất kho, điều chỉnh tăng/giảm từ kiểm kê.
Phạm vi thương mại	Không triển khai thanh toán, hóa đơn điện tử, quản lý khách hàng hoặc hệ thống bán hàng POS.
Nguồn quét	Camera gửi khung hình đến Python để nhận diện; đầu đọc USB và ô nhập tay là phương thức dự phòng.

1.4. Tác nhân và quyền cơ bản

Tác nhân	Trách nhiệm và phạm vi
Quản trị viên (Admin)	Cấu hình hệ thống; quản lý người dùng, danh mục, sản phẩm; duyệt/hoàn tất giao dịch; kiểm kê, báo cáo, lịch sử và cảnh báo.
Nhân viên (Staff)	Tra cứu, quét mã; tạo và xác nhận phiếu nhập – xuất theo quyền được cấp; xem tồn kho và lịch sử được phép.
Thiết bị quét (ngoại vi)	Camera hoặc đầu đọc USB cung cấp chuỗi mã cho hệ thống; không phải tài khoản đăng nhập.

1.5. Quy tắc xuyên suốt hệ thống

- **BR-01 – Duy nhất:** Mỗi mã đang hoạt động ánh xạ tới đúng một sản phẩm; không gán cùng chuỗi mã cho hai SKU.
- **BR-02 – Tồn kho:** Tồn kho là số nguyên không âm; mọi biến động đều có giao dịch được xác nhận.

- **BR-03 – Tính nguyên tử:** Việc ghi chứng từ, cập nhật tồn và nhật ký phải cùng thành công hoặc cùng thất bại.
- **BR-04 – Truy vết:** Giao dịch xác nhận không được xóa trực tiếp; nếu cần sửa sai phải tạo nghiệp vụ đảo/điều chỉnh có lý do.
- **BR-05 – Dữ liệu tham chiếu:** Sản phẩm đã phát sinh giao dịch chỉ được ngừng hoạt động, không xóa cứng.
- **BR-06 – Chống quét lặp:** Một lần quét để tra cứu không được tự ý làm tăng/giảm tồn kho; chỉ khi người dùng xác nhận giao dịch.

2. Danh mục 12 nhóm chức năng

Mã	Nhóm chức năng	Mức ưu tiên	Đối tượng
F01	Đăng nhập và phân quyền	Cần thiết	Admin, Staff
F02	Dashboard tổng quan	Cần thiết	Admin, Staff
F03	Quản lý danh mục	Cần thiết	Admin
F04	Quản lý thông tin sản phẩm	Bắt buộc	Admin, Staff (xem)
F05	Tạo và quản lý Barcode/QR Code	Bắt buộc	Admin
F06	Quét mã và tra cứu sản phẩm	Bắt buộc	Admin, Staff
F07	Quản lý nhập kho	Bắt buộc	Admin, Staff
F08	Quản lý xuất kho	Bắt buộc	Admin, Staff
F09	Quản lý tồn kho và kiểm kê	Bắt buộc	Admin, Staff
F10	Thống kê và báo cáo	Cần thiết	Admin, Staff (theo quyền)
F11	Quản lý lịch sử hoạt động	Cần thiết	Admin
F12	Cảnh báo và thông báo	Nâng cao	Admin, Staff

Mẫu đặc tả được áp dụng cho từng nhóm

Mỗi nhóm chức năng được mô tả theo 7 nội dung: mục đích; tác nhân và dữ liệu; danh sách ca sử dụng; quy trình chính; trường hợp ngoại lệ; quy tắc nghiệp vụ; tiêu chí nghiệm thu. Quy trình mô tả trạng thái hệ thống dự kiến để nhóm lập trình chuyển thành giao diện và API.

3. Đặc tả chi tiết từng nhóm chức năng

Phần này mô tả các yêu cầu có thể dùng trực tiếp để triển khai API, biểu mẫu, kiểm thử và lập sơ đồ Use Case. Mỗi nhóm nêu rõ đầu vào, kết quả, điều kiện nghiệp vụ và phương án xử lý lỗi.

3.1. F01 — Đăng nhập và phân quyền

> **Mức ưu tiên:** Cần thiết | **Tác nhân:** Admin, Staff

Mục tiêu và điều kiện thực hiện

Mục đích	Kiểm soát ai được sử dụng hệ thống, cho phép thao tác trong phạm vi vai trò và ghi nhận người thực hiện nghiệp vụ.
Tiền điều kiện	Ứng dụng đã khởi chạy; tài khoản tồn tại và còn hoạt động; kết nối cơ sở dữ liệu sẵn sàng.
Đầu vào	Tên đăng nhập/email, mật khẩu; dữ liệu tài khoản và vai trò khi Admin tạo hoặc sửa tài khoản.
Đầu ra	Phiên đăng nhập hợp lệ; menu hiển thị theo quyền; bản ghi đăng nhập/thay đổi quan trọng.
Dữ liệu liên quan	users, activity_logs

Danh sách Use Case thành phần

Mã UC	Chức năng	Hành vi hệ thống
UC01.01	Đăng nhập	Xác thực danh tính; tạo phiên đăng nhập; điều hướng đến Dashboard.
UC01.02	Đăng xuất	Hủy phiên đăng nhập hiện tại, trở về trang đăng nhập.
UC01.03	Quản lý người dùng	Admin tạo, khóa/mở tài khoản, đặt lại mật khẩu và gán vai trò.
UC01.04	Kiểm soát quyền	Từ chối cả giao diện và yêu cầu backend khi không đủ quyền.

Luồng xử lý chính

01	Người dùng mở trang đăng nhập, nhập tên đăng nhập và mật khẩu.
02	Frontend kiểm tra trường bắt buộc và gửi thông tin đến máy chủ qua kết nối an toàn.
03	Backend tra cứu tài khoản theo định danh, kiểm tra trạng thái active và đối chiếu mật khẩu đã băm.
04	Nếu hợp lệ, tạo phiên đăng nhập; truy vấn vai trò và quyền; điều hướng về Dashboard.
05	Mọi yêu cầu tới API nghiệp vụ tiếp tục được kiểm tra phiên và quyền trước khi thực hiện.
06	Người dùng đăng xuất: phiên bị hủy; các thao tác tiếp theo yêu cầu đăng nhập lại.

Trường hợp ngoại lệ và xử lý lỗi

- Tài khoản không tồn tại hoặc mật khẩu sai: thông báo chung, không tiết lộ tài khoản có tồn tại.

- Tài khoản bị khóa hoặc phiên hết hạn: từ chối truy cập và yêu cầu đăng nhập lại.
- Nhân viên truy cập URL của chức năng Admin: backend trả lỗi không đủ quyền, không chỉ ẩn nút giao diện.
- Trùng tên đăng nhập/email khi tạo tài khoản: yêu cầu nhập định danh khác.

Quy tắc nghiệp vụ cần bảo đảm

- Mật khẩu phải băm bằng thuật toán thích hợp (ví dụ Argon2 hoặc bcrypt), không lưu chuỗi gốc.
- Chỉ Admin được cấp, sửa vai trò; không xóa tài khoản nếu cần giữ liên kết với lịch sử.
- Các phiên hết hạn được buộc đăng nhập lại; cân nhắc giới hạn số lần đăng nhập thất bại.

Giao diện dự kiến

Màn hình Đăng nhập; trang Quản lý tài khoản; biểu tượng người dùng; menu chức năng theo vai trò.

Tiêu chí nghiệm thu / kiểm thử nhanh

- Đăng nhập đúng vào được Dashboard; sai mật khẩu không tạo phiên.
- Staff gọi trực tiếp API dành cho Admin bị từ chối.
- Đăng xuất xong không thể truy cập tiếp dữ liệu bảo vệ bằng phiên cũ.

3.2. F02 — Dashboard tổng quan

> **Mức ưu tiên:** Cần thiết | **Tác nhân:** Admin, Staff (theo quyền)

Mục tiêu và điều kiện thực hiện

Mục đích	Cung cấp cái nhìn tức thời về quy mô danh mục hàng hóa, tồn kho, nhập – xuất và các tình huống cần chú ý.
Tiền điều kiện	Người dùng đăng nhập; có quyền xem Dashboard.
Đầu vào	Khoảng thời gian lọc (hôm nay, 7 ngày, tháng, tùy chọn); trạng thái hoặc danh mục khi cần.
Đầu ra	Thẻ KPI, biểu đồ nhập/xuất, danh sách gần đây, cảnh báo tồn kho thấp.
Dữ liệu liên quan	products, inventory, stock_transactions, transaction_details

Danh sách Use Case thành phần

Mã UC	Chức năng	Hành vi hệ thống
UC02.01	Hiển thị KPI	Tổng SKU đang hoạt động, tổng đơn vị tồn, nhập/xuất trong kỳ, số SKU dưới ngưỡng.
UC02.02	Lọc theo thời gian	Tính lại biểu đồ và KPI giao dịch theo mốc ngày được chọn.
UC02.03	Truy cập nhanh	Nhấp thẻ cảnh báo hoặc giao dịch để mở trang danh sách có bộ lọc tương ứng.

Luồng xử lý chính

01	Sau đăng nhập, frontend tải layout Dashboard và gửi yêu cầu lấy chỉ số tổng quan.
02	Backend xác định phạm vi dữ liệu người dùng có quyền truy cập.
03	Tổng hợp số SKU, tổng số lượng tồn; lọc giao dịch đã xác nhận trong khoảng thời gian.
04	Tính số lượng nhập/xuất theo ngày, lấy danh sách giao dịch gần đây và các SKU tồn thấp.
05	Frontend hiển thị thẻ số liệu, biểu đồ; người dùng đổi bộ lọc để truy vấn lại dữ liệu.

Trường hợp ngoại lệ và xử lý lỗi

- Không có dữ liệu trong kỳ: hiển thị 0 và trạng thái rỗng; không báo lỗi kỹ thuật.
- Khoảng ngày không hợp lệ hoặc ngày bắt đầu sau ngày kết thúc: thông báo yêu cầu chọn lại.
- Không tải được API thống kê: hiển thị trạng thái lỗi và cho phép tải lại; không dùng số cũ mà không ghi chú.

Quy tắc nghiệp vụ cần bảo đảm

- Tổng số sản phẩm là số SKU, khác với tổng đơn vị tồn kho; hai đại lượng phải được đặt nhãn rõ.
- Chỉ thống kê giao dịch trạng thái đã xác nhận, không cộng phiếu nháp hoặc phiếu bị hủy.
- Thời gian lọc sử dụng múi giờ ứng dụng thống nhất (Asia/Ho_Chi_Minh).

Giao diện dự kiến

Sidebar, bốn đến sáu thẻ KPI, biểu đồ cột nhập/xuất, bảng giao dịch gần đây, danh sách sắp hết hàng.

Tiêu chí nghiệm thu / kiểm thử nhanh

- KPI đồng nhất với dữ liệu danh sách và giao dịch trong cùng phạm vi.
- Đổi bộ lọc ngày cập nhật cả số liệu và biểu đồ.
- Kỳ không có giao dịch hiển thị 0, không làm hỏng giao diện.

3.3. F03 — Quản lý danh mục sản phẩm

> **Mức ưu tiên:** Cần thiết | **Tác nhân:** Admin; Staff có thể xem khi được cấp quyền

Mục tiêu và điều kiện thực hiện

Mục đích	Chuẩn hóa nhóm sản phẩm, hỗ trợ phân loại, tìm kiếm, thống kê và lựa chọn khi tạo sản phẩm.
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập; có quyền quản lý danh mục.
Đầu vào	Mã/tên danh mục, mô tả, trạng thái hiển thị.
Đầu ra	Danh mục được thêm/sửa/ẩn; sản phẩm có thể liên kết đúng danh mục.
Dữ liệu liên quan	categories, products, activity_logs

Danh sách Use Case thành phần

Mã UC	Chức năng	Hành vi hệ thống
UC03.01	Tạo danh mục	Thêm danh mục mới sau khi kiểm tra dữ liệu và trùng tên.
UC03.02	Sửa danh mục	Cập nhật tên, mô tả; dữ liệu sản phẩm liên kết vẫn giữ nguyên khóa ngoại.
UC03.03	Ngừng sử dụng	Ẩn danh mục khỏi biểu mẫu thêm mới; giữ liên kết lịch sử.
UC03.04	Tra cứu danh mục	Tìm kiếm, phân trang và xem số SKU thuộc từng danh mục.

Luồng xử lý chính

01	Admin mở Quản lý danh mục và xem bảng phân trang.
02	Chọn Thêm danh mục, nhập tên và mô tả nếu có.
03	Hệ thống chuẩn hóa khoảng trắng; kiểm tra tên bắt buộc và không bị trùng theo quy tắc đặt tên.
04	Ghi danh mục mới, trả kết quả và hiển thị trong danh sách.
05	Khi sửa/ngừng sử dụng, ghi nhật ký thay đổi và cập nhật bộ lọc liên quan.

Trường hợp ngoại lệ và xử lý lỗi

- Tên danh mục rỗng hoặc chỉ có khoảng trắng: không lưu.
- Đã có danh mục cùng tên: thông báo trùng và gợi ý chọn danh mục hiện có.
- Không cho xóa cứng danh mục đang được sản phẩm tham chiếu.

Quy tắc nghiệp vụ cần bảo đảm

- Tên danh mục duy nhất trong phạm vi kho ứng dụng (không phân biệt chữ hoa/thường sau khi chuẩn hóa).
- Sản phẩm có thể thuộc đúng một danh mục chính ở phiên bản 1.0.
- Danh mục ngừng hoạt động không xuất hiện trong lựa chọn cho sản phẩm mới; dữ liệu cũ vẫn xem được.

Giao diện dự kiến

Bảng danh mục, bộ lọc trạng thái, ô tìm kiếm, hộp thoại Thêm/Sửa và nút Ngừng sử dụng.

Tiêu chí nghiệm thu / kiểm thử nhanh

- Danh mục mới xuất hiện trong biểu mẫu thêm sản phẩm.
- Tên trùng bị từ chối.
- Danh mục đang được sản phẩm sử dụng không làm mất liên kết dữ liệu khi ngừng hoạt động.

3.4. F04 — Quản lý thông tin sản phẩm

Mức ưu tiên: Bắt buộc | **Tác nhân:** Admin; Staff có quyền xem/tra cứu

Mục tiêu và điều kiện thực hiện

Mục đích	Tạo hồ sơ chuẩn cho mỗi SKU, quản lý thông tin mô tả, giá, hình ảnh, đơn vị tính và trạng thái sử dụng.
Tiền điều kiện	Có ít nhất một danh mục đang hoạt động; Admin đã đăng nhập.
Đầu vào	SKU, tên, danh mục, đơn vị tính, giá nhập, giá bán, ảnh, mô tả, ngưỡng tồn tối thiểu, trạng thái.
Đầu ra	Hồ sơ sản phẩm duy nhất trong CSDL; tồn ban đầu bằng 0; dữ liệu hiển thị trong danh sách và tra cứu.
Dữ liệu liên quan	products, categories, inventory, activity_logs

Danh sách Use Case thành phần

Mã UC	Chức năng	Hành vi hệ thống
UC04.01	Thêm sản phẩm	Tạo SKU duy nhất; nhập hồ sơ; sinh bản ghi tồn ban đầu 0.
UC04.02	Cập nhật sản phẩm	Sửa thông tin mô tả, giá, ngưỡng tồn và danh mục; lưu lịch sử chỉnh sửa.
UC04.03	Tra cứu/lọc	Tìm theo SKU, tên, danh mục, mã; lọc tồn thấp/trạng thái; phân trang.
UC04.04	Xem chi tiết/ngừng hoạt động	Xem hồ sơ, mã gắn, số tồn và giao dịch; ngừng sử dụng khi không bán/quản lý nữa.

Luồng xử lý chính

01	Admin mở trang sản phẩm, chọn Thêm sản phẩm.
02	Nhập thông tin bắt buộc; hệ thống có thể đề xuất SKU kế tiếp nhưng vẫn kiểm tra duy nhất ở CSDL.
03	Chọn danh mục, đơn vị tính, tải ảnh lên nếu có; nhập ngưỡng tồn.
04	Backend kiểm tra dữ liệu và quyền; tạo hồ sơ và bản ghi tồn bằng 0 trong cùng giao dịch dữ liệu.
05	Sau khi tạo, chuyển đến trang chi tiết để gắn mã Barcode/QR Code hoặc dùng mã có sẵn.
06	Admin sửa thông tin khi cần; hệ thống ghi lại các thay đổi quan trọng.

Trường hợp ngoại lệ và xử lý lỗi

- SKU trùng, tên rỗng, giá âm hoặc ngưỡng tồn âm: không cho lưu.
- Ảnh sai định dạng/quá giới hạn dung lượng: từ chối và nêu lý do.
- Danh mục bị ngừng sử dụng trong khi tạo mới: yêu cầu chọn lại danh mục hợp lệ.
- Sản phẩm đã có giao dịch: không cho xóa vĩnh viễn, chỉ chuyển trạng thái không hoạt động.

Quy tắc nghiệp vụ cần bảo đảm

- SKU xác định một loại sản phẩm/biến thể; ví dụ cùng một mẫu bút khác màu nên tách SKU nếu cần theo dõi tồn riêng.
- Tồn kho không được chỉnh trực tiếp tại form sản phẩm; dùng nghiệp vụ nhập kho hoặc điều chỉnh có chứng từ.
- Giá là số không âm, cần thống nhất đơn vị tiền tệ (VND); dữ liệu giá có thể thay đổi mà không làm đổi lịch sử giao dịch.

Giao diện dự kiến

Bảng sản phẩm kèm thumbnail, form thêm/sửa, trang chi tiết với thông tin mã và lịch sử tồn.

Tiêu chí nghiệm thu / kiểm thử nhanh

- Tạo SKU mới thành công với tồn ban đầu 0.
- Không lưu được SKU trùng/giá âm.
- Sửa giá không làm thay đổi giá đã ghi trên phiếu cũ.

3.5. F05 — Tạo và quản lý Barcode/QR Code

> **Mức ưu tiên:** Bắt buộc | **Tác nhân:** Admin

Mục tiêu và điều kiện thực hiện

Mục đích	Cấp mã nhận diện duy nhất và hiển thị mã ở dạng có thể quét, tải xuống hoặc in nhãn.
Tiền điều kiện	Sản phẩm tồn tại; Admin có quyền tạo hoặc cập nhật mã.
Đầu vào	SKU/sản phẩm, loại biểu diễn Code 128 hoặc QR, chuỗi mã nội bộ hoặc mã có sẵn; kích thước tem khi in.
Đầu ra	Chuỗi mã được liên kết SKU; ảnh Barcode/QR Code; nhãn in PNG/PDF; trạng thái cấp mã.
Dữ liệu liên quan	products, activity_logs (có thể bổ sung product_codes)

Danh sách Use Case thành phần

Mã UC	Chức năng	Hành vi hệ thống
UC05.01	Sinh mã tự động	Tạo chuỗi định danh duy nhất, ví dụ SP000125, và xuất ảnh Code 128/QR.
UC05.02	Gán mã có sẵn	Nhập/quét Barcode đã in sẵn; kiểm tra trùng và lưu liên kết.
UC05.03	Tải và in nhãn	Tạo ảnh/tem kèm SKU, tên ngắn và mã ở kích thước dễ đọc.
UC05.04	Quản lý mã	Xem, in lại; chỉ thay đổi ánh xạ mã khi có quyền và lý do rõ ràng.

Luồng xử lý chính

01	Từ trang chi tiết sản phẩm, Admin chọn Tạo mã hoặc Sử dụng mã có sẵn.
02	Nếu tạo mới: backend sinh định danh; kiểm tra ràng buộc duy nhất trên CSDL.
03	Lưu chuỗi nhận diện ở hồ sơ sản phẩm; chọn cách thể hiện bằng Barcode Code 128 hoặc QR Code.
04	Thư viện tạo hình ảnh theo chuỗi đã lưu; giao diện hiển thị bản xem trước.
05	Admin tải mã hoặc in tem; quét kiểm chứng để bảo đảm ảnh đọc được.
06	Khi người dùng quét mã trong tương lai, hệ thống lấy chuỗi và tra cứu lại hồ sơ gốc.

Trường hợp ngoại lệ và xử lý lỗi

- Mã đã được gán SKU khác: từ chối và thông báo mã trùng.
- Chuỗi không phù hợp dạng mã chọn: yêu cầu chọn định dạng khác hoặc sửa dữ liệu.
- Tạo ảnh hoặc tải xuống thất bại: báo lỗi, không tự động thay đổi chuỗi mã đã cấp.
- Nhãn in quá nhỏ, tương phản kém: đề xuất in lại với vùng trắng và kích thước đủ lớn.

Quy tắc nghiệp vụ cần bảo đảm

- Chuỗi mã nên chứa ID/SKU hoặc URL tra cứu; không chứa tồn kho/giá vì các dữ liệu này biến động.
- Code 128 phù hợp mã nội bộ chứa chữ và số. Không tự gán mã EAN/GTIN như mã toàn cầu nếu không có cơ sở đăng ký hợp lệ.
- Một SKU có thể dùng cùng nội dung nhận diện ở cả Barcode và QR. Nếu cho phép nhiều mã khác nhau trên một SKU, bổ sung bảng product_codes.

Giao diện dự kiến

Tab Mã sản phẩm, nút Tạo mã, chọn định dạng, ảnh xem trước, Tải PNG và In tem.

Tiêu chí nghiệm thu / kiểm thử nhanh

- Hai SKU khác nhau không nhận cùng chuỗi mã.
- Ảnh mã sinh ra quét lại được đúng SKU.
- Mã đã gán không bị đổi chỉ vì in lại hoặc tải ảnh.

3.6. F06 — Quét mã và tra cứu sản phẩm

Mức ưu tiên: Bắt buộc | **Tác nhân:** Admin, Staff

Mục tiêu và điều kiện thực hiện

Mục đích	Chuyển dữ liệu từ camera/đầu đọc thành truy vấn sản phẩm, giảm thao tác nhập thủ công và tạo đầu vào cho nhập/xuất.
Tiền điều kiện	Người dùng có quyền tra cứu; thiết bị camera được cấp quyền khi dùng webcam, hoặc đầu đọc USB hoạt động.
Đầu vào	Hình ảnh camera hoặc chuỗi mã do đầu đọc USB gửi; tùy chọn nhập mã thủ công.
Đầu ra	Thông tin sản phẩm (tên, SKU, ảnh, mã, tồn hiện tại, trạng thái); tùy chọn chuyển sang phiếu nhập/xuất.
Dữ liệu liên quan	products, inventory, activity_logs (scan_logs tùy chọn)

Danh sách Use Case thành phần

Mã UC	Chức năng	Hành vi hệ thống
UC06.01	Quét camera	Python/OpenCV xử lý khung hình, nhận diện QR/Barcode và tra cứu.
UC06.02	Quét USB	Nhận chuỗi ký tự từ thiết bị quét dạng bàn phím, chốt mã theo Enter.
UC06.03	Tra cứu thủ công	Nhập chuỗi mã hoặc SKU vào trường tìm kiếm để tra cứu.
UC06.04	Xử lý mã không hợp lệ	Thông báo mã chưa gán/đọc thất bại; không tạo giao dịch tự động.

Luồng xử lý chính

01	Người dùng mở trang Quét mã và chọn phương thức camera, USB hoặc nhập tay.
02	Với camera: trình duyệt cấp quyền và gửi khung hình đến Python; OpenCV/pyzbar giải mã rồi trả mã cho giao diện. Với USB: nhận chuỗi ký tự từ thiết bị.
03	Chuẩn hóa dữ liệu đầu vào theo quy tắc mã; tránh bắn nhiều yêu cầu liên tiếp từ cùng khung hình.
04	Gửi chuỗi mã về backend; kiểm tra độ dài/định dạng và tìm đúng SKU.
05	Hiển thị sản phẩm tìm thấy cùng tồn kho hiện tại; người dùng có thể mở chi tiết hoặc thêm vào phiếu.
06	Chỉ phát sinh thay đổi tồn khi người dùng hoàn tất và xác nhận nghiệp vụ nhập/xuất.

Trường hợp ngoại lệ và xử lý lỗi

- Người dùng từ chối quyền camera/không có camera: hiển thị lựa chọn USB hoặc nhập tay.
- Camera mờ, thiếu sáng, không giải mã được: tiếp tục quét và hướng dẫn điều chỉnh.
- Mã không thuộc hệ thống: hiển thị Không tìm thấy sản phẩm; không tự tạo SKU.
- Quét lại mã nhiều lần trong một khoảng ngắn: không tự thêm nhiều dòng ngoài chủ ý.
- Mã thuộc sản phẩm ngừng hoạt động: vẫn hiển thị thông tin nhưng giới hạn nghiệp vụ tùy chính sách.

Quy tắc nghiệp vụ cần bảo đảm

- Mã quét chỉ là khóa tra cứu; không tin dữ liệu mô tả/giá mang trong QR từ nguồn không tin cậy.
- Dừng camera khi rời màn hình để tránh tiếp tục truy cập thiết bị.
- Quét trùng không đồng nghĩa nhập/xuất thêm; nếu đang lập phiếu, chỉ tăng số lượng khi người dùng chọn thao tác tương ứng.

Giao diện dự kiến

Khung camera, ô nhận mã USB/nhập tay, thẻ chi tiết sản phẩm, nút Xem chi tiết/Thêm vào phiếu.

Tiêu chí nghiệm thu / kiểm thử nhanh

- Quét QR hợp lệ trả đúng SKU và số tồn.
- Từ chối camera vẫn tra cứu được bằng mã nhập tay.
- Mã không tồn tại không làm phát sinh giao dịch hoặc thay đổi tồn.

3.7. F07 — Quản lý nhập kho

> **Mức ưu tiên:** Bắt buộc | **Tác nhân:** Admin, Staff có quyền nhập

Mục tiêu và điều kiện thực hiện

Mục đích	Ghi nhận sản phẩm được đưa vào kho, tăng tồn một cách kiểm soát và lưu chứng từ nhập kho.
Tiền điều kiện	Người dùng đăng nhập; sản phẩm còn hoạt động; có quyền xác nhận nhập.
Đầu vào	Danh sách SKU/mã quét, số lượng nhập (>0), đơn giá nhập (nếu quản lý), lý do/nguồn nhập, ghi chú.
Đầu ra	Phiếu nhập được xác nhận; tồn tăng; lịch sử giao dịch và thông tin người thực hiện được lưu.
Dữ liệu liên quan	stock_transactions, transaction_details, inventory, products, activity_logs

Danh sách Use Case thành phần

Mã UC	Chức năng	Hành vi hệ thống
UC07.01	Tạo phiếu nháp	Quét/chọn nhiều sản phẩm, điền số lượng, chỉnh sửa trước xác nhận.
UC07.02	Xác nhận nhập kho	Kiểm tra dữ liệu; ghi phiếu, dòng chi tiết, cộng tồn trong một giao dịch.
UC07.03	Xem/in phiếu nhập	Tra cứu chứng từ theo mã, ngày, người nhập; in hoặc xuất tệp.
UC07.04	Xử lý nhập sai	Lập phiếu đảo/điều chỉnh có lý do; không sửa âm thầm phiếu đã xác nhận.

Luồng xử lý chính

01	Nhân viên chọn Nhập kho Tạo phiếu và quét/chọn SKU.
02	Hệ thống hiển thị SKU, tên, tồn hiện tại; người dùng nhập số lượng và giá nhập nếu có.
03	Có thể thêm nhiều dòng; nếu quét cùng SKU thì gộp dòng hoặc cộng số lượng theo quy tắc giao diện đã chọn.
04	Nhấn Xác nhận, backend kiểm tra quyền, tình trạng SKU và số lượng hợp lệ.
05	Bắt đầu transaction CSDL; lưu phiếu IN và các dòng; tăng tồn tương ứng; ghi nhật ký.
06	Commit thành công mới thông báo nhập thành công; hiển thị mã phiếu và số tồn mới.

Trường hợp ngoại lệ và xử lý lỗi

- Số lượng 0, âm hoặc không phải số nguyên: từ chối xác nhận.
- Phiếu không có dòng: không cho xác nhận.
- Kết nối đứt/lỗi ghi một dòng: rollback toàn bộ, không để tăng tồn một phần.
- Hai thao tác cùng gửi một phiếu: sử dụng mã yêu cầu duy nhất/idempotency để không nhập lặp.

Quy tắc nghiệp vụ cần bảo đảm

- **Tồn mới = tồn cũ + số lượng nhập.** Chỉ phiếu CONFIRMED mới tác động tồn.
- Các giá trị số lượng trong phiếu là số nguyên dương; không cho sửa số lượng tồn trực tiếp.
- Mỗi phiếu có mã chứng từ duy nhất, ngày giờ, người xác nhận và ít nhất một dòng sản phẩm.

Giao diện dự kiến

Trang Nhập kho, giỏ dòng sản phẩm, tổng số lượng, nút Lưu nháp/Xác nhận, trang xem phiếu.

Tiêu chí nghiệm thu / kiểm thử nhanh

- Tồn 20, nhập 10 sau xác nhận thành 30.
- Lưu phiếu nháp không làm tăng tồn.
- Lỗi ghi dữ liệu không tạo phiếu nửa chừng hoặc tồn lệch.

3.8. F08 — Quản lý xuất kho

Mức ưu tiên: Bắt buộc | **Tác nhân:** Admin, Staff có quyền xuất

Mục tiêu và điều kiện thực hiện

Mục đích	Ghi nhận hàng rời kho và trừ tồn chính xác, chủ động chặn xuất vượt số lượng hiện tại.
Tiền điều kiện	Có ít nhất một SKU tồn > 0; người dùng có quyền xuất kho.
Đầu vào	SKU/mã quét, số lượng xuất, mục đích/đơn vị nhận, ghi chú.
Đầu ra	Phiếu xuất đã xác nhận; tồn mới không âm; lịch sử nghiệp vụ được cập nhật.
Dữ liệu liên quan	stock_transactions, transaction_details, inventory, products, activity_logs

Danh sách Use Case thành phần

Mã UC	Chức năng	Hành vi hệ thống
UC08.01	Lập phiếu xuất	Chọn hoặc quét sản phẩm, đưa vào phiếu, nhập số lượng dự kiến.
UC08.02	Kiểm tra và xác nhận	Kiểm tra số tồn thực tại thời điểm ghi; ghi phiếu và trừ tồn nguyên tử.
UC08.03	Tra cứu chứng từ	Tìm phiếu xuất theo mã, ngày và trạng thái.
UC08.04	Khắc phục xuất nhầm	Tạo phiếu bù/đảo theo quyền, lưu lý do và liên kết chứng từ gốc.

Luồng xử lý chính

01	Nhân viên vào Xuất kho, quét mã hoặc chọn SKU từ danh sách.
02	Hệ thống hiển thị tồn hiện tại và số lượng dự kiến xuất; nhân viên nhập số lượng.
03	Frontend cảnh báo nếu số lượng lớn hơn tồn ở thời điểm xem; nhân viên có thể sửa phiếu.
04	Nhấn Xác nhận, backend bắt đầu transaction và khóa/kiểm soát cập nhật tồn.
05	Kiểm tra lại tồn ngay khi ghi; chỉ trừ tồn và lưu chứng từ nếu tất cả dòng đều hợp lệ.
06	Commit thành công, hiển thị số tồn mới và mã phiếu; nếu thất bại hoàn tác toàn bộ.

Trường hợp ngoại lệ và xử lý lỗi

- Xuất 6 trong khi tồn 5: từ chối xác nhận và thông báo số tồn thực tế.
- Có người khác vừa xuất cùng SKU: kiểm tra tồn lại ở backend, tránh race condition.
- Số lượng âm, bằng 0 hoặc phiếu rỗng: không cho ghi.
- Lỗi giữa chừng: rollback, tránh phiếu được lưu nhưng tồn chưa trừ hoặc ngược lại.

Quy tắc nghiệp vụ cần bảo đảm

- **Tồn mới = tồn cũ số lượng xuất; tồn mới 0.**
- Không cho phép dữ liệu tồn âm ở cả ứng dụng và cơ sở dữ liệu.
- Không xóa cứng phiếu xác nhận; sai sót được xử lý bằng phiếu đảo hoặc điều chỉnh có truy vết.

Giao diện dự kiến

Trang Xuất kho, camera/ô mã, dòng sản phẩm, tồn khả dụng, xác nhận, lịch sử phiếu.

Tiêu chí nghiệm thu / kiểm thử nhanh

- Tồn 30, xuất 5 thì tồn mới là 25.
- Xuất vượt tồn bị chặn dù người dùng gọi API trực tiếp.
- Hai yêu cầu đồng thời không tạo tổng số xuất lớn hơn tồn thực tế.

3.9. F09 — Quản lý tồn kho và kiểm kê

> **Mức ưu tiên:** Bắt buộc | **Tác nhân:** Admin; Staff kiểm kê theo quyền

Mục tiêu và điều kiện thực hiện

Mục đích	So sánh tồn hệ thống với tồn thực tế, phát hiện chênh lệch, ghi nhận và điều chỉnh tồn có kiểm soát.
Tiền điều kiện	Danh sách SKU được tạo; có quyền xem tồn hoặc tiến hành kiểm kê.
Đầu vào	Bộ lọc tồn kho; mã đợt kiểm kê; SKU và số lượng thực tế; lý do chênh lệch.
Đầu ra	Báo cáo tồn; bảng chênh lệch; chứng từ điều chỉnh tăng/giảm sau khi được duyệt.
Dữ liệu liên quan	inventory, products, stocktakes, stocktake_details, stock_transactions, transaction_details

Danh sách Use Case thành phần

Mã UC	Chức năng	Hành vi hệ thống
UC09.01	Tra cứu tồn kho	Xem tồn, ngưỡng tối thiểu, trạng thái hết hàng/sắp hết.
UC09.02	Mở đợt kiểm kê	Chọn phạm vi sản phẩm, ghi lại thời điểm và tồn hệ thống làm mốc đối chiếu.
UC09.03	Nhập kết quả kiểm kê	Quét/chọn SKU, nhập số thực tế và ghi nhận chênh lệch.
UC09.04	Duyệt điều chỉnh	Người có quyền duyệt, sinh giao dịch ADJUST_IN/ADJUST_OUT, cập nhật tồn.

Luồng xử lý chính

01	Admin tạo đợt kiểm kê, xác định phạm vi SKU và thời điểm kiểm kê.
02	Hệ thống lưu tồn mốc cho từng SKU trong stocktake_details.
03	Nhân viên đối chiếu thực tế, quét mã và nhập số lượng đã đếm.
04	Hệ thống tính chênh lệch = thực tế tồn mốc; đánh dấu các dòng khác 0.
05	Người có thẩm quyền kiểm tra, ghi lý do và xác nhận chênh lệch.
06	Trong transaction CSDL, tính điều chỉnh cần thiết và tạo phiếu điều chỉnh, sau đó cập nhật tồn.
07	Đóng đợt kiểm kê; lưu kết quả và danh sách chứng từ liên quan.

Trường hợp ngoại lệ và xử lý lỗi

- Chưa nhập số lượng thực tế cho SKU thuộc phạm vi: đánh dấu chưa hoàn thành, không kết thúc đợt.
- Đếm được giá trị âm/không hợp lệ: từ chối ghi.
- Có giao dịch nhập/xuất sau thời điểm chốt tồn mốc: phải khóa nghiệp vụ trong kỳ kiểm kê hoặc tính đối soát theo giao dịch phát sinh.
- Tồn đã thay đổi kể từ lúc mở đợt: không tự gán tồn mới bằng số đã đếm nếu chưa đối soát.

Quy tắc nghiệp vụ cần bảo đảm

- Bản đề tài có thể chọn chính sách **tạm khóa nhập/xuất các SKU đang kiểm kê** để đơn giản hóa đối soát.
- Chênh lệch dương điều chỉnh tăng; âm điều chỉnh giảm; mỗi thay đổi phải có lý do và người duyệt.
- Số tồn hệ thống không bị sửa trước khi chứng từ điều chỉnh được xác nhận.

Giao diện dự kiến

Danh sách tồn, bộ lọc tồn thấp, trang Đợt kiểm kê, bảng tồn hệ thống/thực tế/chênh lệch.

Tiêu chí nghiệm thu / kiểm thử nhanh

- Tồn 30, thực đếm 28, duyệt điều chỉnh thì tồn thành 28 và lưu giao dịch 2.
- Đợt chưa duyệt không làm đổi tồn.
- Kiểm kê có phát sinh giao dịch đồng thời được chặn hoặc đối soát đúng.

3.10. F10 — Thống kê và báo cáo

Mức ưu tiên: Cần thiết | **Tác nhân:** Admin; Staff tùy quyền

Mục tiêu và điều kiện thực hiện

Mục đích	Chuyển dữ liệu vận hành thành báo cáo theo thời gian/danh mục để phục vụ theo dõi và ra quyết định.
Tiền điều kiện	Người dùng đăng nhập và có quyền báo cáo; dữ liệu giao dịch đã được lưu.
Đầu vào	Khoảng ngày, danh mục, SKU, loại giao dịch, trạng thái; loại báo cáo.
Đầu ra	Bảng kết quả, biểu đồ, file CSV/Excel tùy phạm vi triển khai.
Dữ liệu liên quan	products, categories, inventory, stock_transactions, transaction_details

Danh sách Use Case thành phần

Mã UC	Chức năng	Hành vi hệ thống
UC10.01	Báo cáo nhập/xuất	Tổng hợp số lượng và giá trị giao dịch theo kỳ.
UC10.02	Báo cáo tồn kho	Liệt kê số lượng hiện tại, nhóm hàng tồn thấp và giá trị tồn ước tính.
UC10.03	Báo cáo sản phẩm	Xếp hạng SKU theo lượng xuất, tìm sản phẩm ít vận động.
UC10.04	Xuất tệp	Xuất đúng bộ lọc đang xem thành CSV hoặc Excel.

Luồng xử lý chính

01	Người dùng mở Báo cáo, chọn loại báo cáo và bộ lọc.
02	Backend xác thực quyền xem dữ liệu, kiểm tra khoảng thời gian hợp lệ.
03	Tính toán từ dữ liệu phiếu đã xác nhận; tồn hiện tại lấy từ inventory.
04	Trả về số liệu có đơn vị, công thức tính và thời gian thống kê.
05	Frontend hiển thị bảng, biểu đồ; nếu người dùng chọn Xuất, tạo tệp từ cùng bộ lọc.

Trường hợp ngoại lệ và xử lý lỗi

- Kỳ không có giao dịch: biểu đồ rỗng, số liệu bằng 0; không phát sinh lỗi chia cho 0.
- Khoảng thời gian quá dài: phân trang hoặc giới hạn phạm vi để tránh truy vấn chậm.
- Trạng thái chứng từ DRAFT/CANCELLED: không tính vào số liệu nhập/xuất thực tế.
- Xuất Excel thất bại: hiển thị thông báo và cho người dùng thử lại.

Quy tắc nghiệp vụ cần bảo đảm

- Phân biệt **số lượng**, **giá trị giao dịch** và **giá trị tồn ước tính**; không xem xuất kho như doanh thu bán hàng.
- Nếu báo cáo giá trị tồn, phải chỉ rõ phương pháp tính (ví dụ giá nhập hiện tại × tồn), không coi là giá vốn kế toán chuẩn.
- Dữ liệu báo cáo tuân theo quyền; Staff không được xem các thông tin nhạy cảm nếu không được cấp.

Giao diện dự kiến

Trang Báo cáo, bộ lọc, biểu đồ cột/đường, bảng số liệu và nút Xuất CSV/Excel.

Tiêu chí nghiệm thu / kiểm thử nhanh

- Số lượng nhập/xuất khớp tổng dòng chứng từ đã xác nhận.
- Bộ lọc danh mục và thời gian tác động đồng nhất đến bảng/biểu đồ/file.
- Xuất kho không được dán nhãn doanh thu nếu không có nghiệp vụ bán hàng.

3.11. F11 — Quản lý lịch sử hoạt động

> **Mức ưu tiên:** Cần thiết | **Tác nhân:** Admin; Staff chỉ xem lịch sử phiếu được cho phép

Mục tiêu và điều kiện thực hiện

Mục đích	Truy vết được ai thao tác, làm gì, khi nào, trên dữ liệu nào và kết quả ra sao.
Tiền điều kiện	Hệ thống đã có đăng nhập và các nghiệp vụ cần theo dõi.
Đầu vào	Sự kiện phát sinh (đăng nhập, tạo/sửa sản phẩm, xác nhận phiếu, điều chỉnh tồn); bộ lọc tìm kiếm.
Đầu ra	Nhật ký có dấu thời gian, tài khoản, loại sự kiện, đối tượng, trạng thái và chi tiết thay đổi phù hợp.
Dữ liệu liên quan	activity_logs, stock_transactions, transaction_details, users

Danh sách Use Case thành phần

Mã UC	Chức năng	Hành vi hệ thống
UC11.01	Ghi nhật ký tự động	Lưu sự kiện thành công/thất bại quan trọng tại backend.
UC11.02	Tra cứu lịch sử	Lọc theo thời gian, người dùng, loại hành động, SKU/mã phiếu.
UC11.03	Xem chi tiết biến động	Hiển thị số tồn trước/sau và tham chiếu chứng từ liên quan.

Luồng xử lý chính

01	Người dùng thực hiện một nghiệp vụ có tác động đến dữ liệu.
02	Backend kiểm tra tính hợp lệ, lưu thay đổi và ghi sự kiện với account_id, action, object_type, object_id, thời gian.
03	Với biến động tồn, ghi số cũ/số mới hoặc liên kết đến chứng từ có thể tái dựng biến động.
04	Admin mở màn hình Lịch sử và chọn bộ lọc.
05	Hệ thống truy vấn, sắp xếp theo thời gian mới nhất, phân trang và cho xem chi tiết.

Trường hợp ngoại lệ và xử lý lỗi

- Tài khoản đã bị khóa: bản ghi lịch sử cũ vẫn hiển thị định danh người thực hiện.
- Không được để người dùng thường sửa hoặc xóa nhật ký hoạt động.
- Không ghi mật khẩu, token đăng nhập hoặc nội dung bí mật vào nhật ký.

Quy tắc nghiệp vụ cần bảo đảm

- Nhật ký nghiệp vụ kho cần nhất quán với chứng từ: ghi chứng từ và biến động kho phải trong cùng transaction.
- Nhật ký phục vụ kiểm tra; thời gian lưu trữ tối thiểu theo yêu cầu của đơn vị sử dụng, không đặt tùy ý.
- Thông tin trước/sau chỉ ghi những trường cần truy vết, tránh lưu dữ liệu nhạy cảm không cần thiết.

Giao diện dự kiến

Bảng Lịch sử hoạt động, bộ lọc theo người/hành động/thời gian, cửa sổ chi tiết sự kiện.

Tiêu chí nghiệm thu / kiểm thử nhanh

- Mỗi lần xác nhận phiếu có người, thời điểm và mã phiếu tra cứu được.
- Khóa tài khoản không làm mất lịch sử cũ.
- Nhân viên không thể xóa nhật ký hoặc xem dữ liệu bị giới hạn.

3.12. F12 — Cảnh báo và thông báo

> **Mức ưu tiên:** Nâng cao | **Tác nhân:** Admin, Staff theo quyền

Mục tiêu và điều kiện thực hiện

Mục đích	Chủ động phát hiện tình huống cần xử lý như tồn thấp, hết hàng, mã không tìm thấy và thao tác không hợp lệ.
Tiền điều kiện	Mỗi SKU có ngưỡng tồn tối thiểu; hệ thống có chức năng kiểm tra dữ liệu.
Đầu vào	Số tồn sau giao dịch, ngưỡng tồn của sản phẩm, kết quả quét và kết quả xử lý nghiệp vụ.
Đầu ra	Cảnh báo trên Dashboard, nhãn trạng thái trong bảng sản phẩm, thông báo tại thao tác.
Dữ liệu liên quan	products, inventory, notifications (tùy chọn)

Danh sách Use Case thành phần

Mã UC	Chức năng	Hành vi hệ thống
UC12.01	Cảnh báo tồn thấp	Đánh dấu SKU khi số lượng tồn ngưỡng tối thiểu đã cấu hình.
UC12.02	Cảnh báo hết hàng	Đánh dấu ưu tiên khi tồn bằng 0.
UC12.03	Thông báo quét/nhập liệu	Hiển thị lỗi mã không tồn tại, thiếu quyền hoặc số lượng không hợp lệ.
UC12.04	Xem danh sách cảnh báo	Lọc SKU cần nhập bổ sung và mở trực tiếp trang tương ứng.

Luồng xử lý chính

01	Admin khai báo ngưỡng tối thiểu cho SKU.
02	Sau mỗi giao dịch xác nhận, backend cập nhật tồn rồi đối chiếu với ngưỡng.
03	SKU có tồn ngưỡng được đưa vào danh sách cảnh báo; tồn = 0 được đánh dấu hết hàng.
04	Giao diện hiển thị số lượng cảnh báo và danh sách SKU có liên kết đến chi tiết hoặc lập phiếu nhập.
05	Sau khi nhập bổ sung vượt ngưỡng, cảnh báo không còn thỏa điều kiện và được tự động gỡ khỏi danh sách hiện hành.

Trường hợp ngoại lệ và xử lý lỗi

- Ngưỡng chưa được khai báo: chọn mặc định rõ ràng hoặc yêu cầu Admin thiết lập; không cảnh báo tùy tiện.
- Giao dịch thất bại và rollback: không tạo cảnh báo dựa trên tồn chưa ghi thành công.
- Có nhiều lần thay đổi tồn liên tiếp: không tạo các thông báo trùng lặp không cần thiết.

Quy tắc nghiệp vụ cần bảo đảm

- Quy ước mặc định: **Tồn = 0 Hết hàng; 0 < tồn ngưỡng Sắp hết hàng.**
- Cảnh báo không được tự động sửa lượng tồn hoặc tạo phiếu nhập.
- Phiên bản 1.0 ưu tiên hiển thị trong ứng dụng; email/push notification là hướng mở rộng.

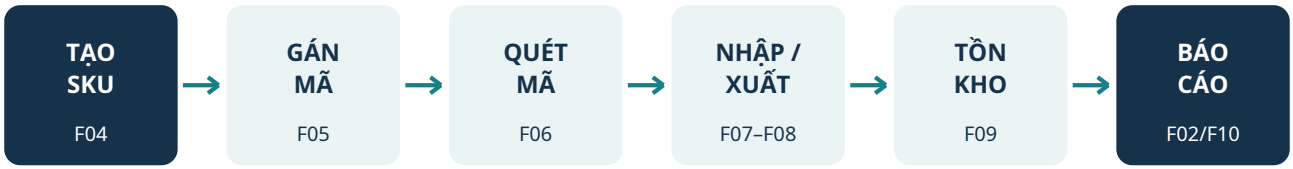
Giao diện dự kiến

Biểu tượng thông báo, thẻ Sắp hết hàng, bảng lọc theo ngưỡng, thông báo ngắn ở form.

Tiêu chí nghiệm thu / kiểm thử nhanh

- Ngưỡng 5, tồn 4 thì có cảnh báo tồn thấp.
- Tồn về 0 chuyển sang hết hàng.
- Nhập thêm để tồn vượt ngưỡng thì cảnh báo tồn thấp biến mất.

4. Luồng nghiệp vụ và tương tác giữa các chức năng



Chuỗi nghiệp vụ xuyên suốt từ đăng ký thông tin đến kiểm soát tồn kho và báo cáo.

4.1. Luồng tạo sản phẩm và gán mã

01	Admin tạo danh mục (nếu chưa có) bằng F03.
02	Admin nhập hồ sơ SKU qua F04; tồn ban đầu bằng 0.
03	F05 tạo mã nội bộ hoặc đăng ký mã có sẵn, kiểm tra duy nhất.
04	F05 tạo ảnh QR/Barcode và in nhãn; F06 quét thử kiểm chứng.
05	Từ đó, mọi phiếu F07/F08 đều sử dụng SKU vừa đăng ký để cập nhật tồn F09.

4.2. Luồng quét mã nhập/xuất kho

01	Nhân viên đăng nhập F01 và chọn Nhập kho hoặc Xuất kho.
02	Mở F06, đưa mã trước camera/đầu đọc; hệ thống giải mã chuỗi.
03	Tra cứu SKU trong F04; lấy tồn kho F09 để hiển thị.
04	Nhập số lượng và thêm SKU vào phiếu F07 hoặc F08.
05	Người dùng xác nhận; backend kiểm tra điều kiện, ghi transaction và cập nhật tồn.
06	F11 ghi lịch sử; F02/F10 cập nhật thống kê; F12 cập nhật cảnh báo nếu cần.

4.3. Luồng kiểm kê và điều chỉnh

01	Admin mở đợt kiểm kê tại F09 và ghi nhận tồn mốc.
02	Nhân viên quét các SKU, nhập số lượng thực đếm.
03	Hệ thống đối chiếu và tính chênh lệch từng SKU.
04	Admin duyệt sai lệch, ghi lý do; tạo chứng từ điều chỉnh và cập nhật tồn atomically.
05	F11 lưu dấu vết và F10 cập nhật báo cáo nhập/xuất/điều chỉnh.

4.4. Ma trận phân quyền gợi ý

Nghiệp vụ	Admin	Staff
Quản lý tài khoản, vai trò	Cho phép	Không
Xem Dashboard và tra cứu	Cho phép	Cho phép
Thêm/sửa danh mục, sản phẩm, cấp mã	Cho phép	Chỉ xem
Tạo phiếu nhập/xuất	Cho phép	Cho phép
Xác nhận phiếu nhập/xuất	Cho phép	Theo phân quyền
Duyệt chênh lệch kiểm kê	Cho phép	Không
Xem báo cáo và nhật ký	Toàn bộ	Giới hạn

5. Thiết kế dữ liệu sơ bộ

Mô hình dữ liệu ở mức thiết kế logic, triển khai trên Microsoft SQL Server. Tên bảng và trường có thể điều chỉnh khi thiết kế vật lý.

5.1. Danh sách bảng và khóa chính

Bảng	Trường cốt lõi	Ràng buộc / ghi chú
users	id, username, password_hash, role, is_active, created_at	username UNIQUE; role {ADMIN, STAFF}
categories	id, name, description, is_active	name chuẩn hóa, không trùng
products	id, sku, name, category_id, unit, import_price, sale_price, barcode_value, barcode_type, min_stock, is_active	sku UNIQUE; barcode_value UNIQUE khi có giá trị
inventory	id, product_id, quantity, updated_at	product_id UNIQUE trong hệ thống một kho; quantity 0
stock_transactions	id, code, kind, status, created_by, confirmed_by, created_at, confirmed_at, note	code UNIQUE; kind IN/OUT/ADJUST_IN/ADJUST_OUT
transaction_details	id, transaction_id, product_id, quantity, unit_price	quantity > 0; ngoại khóa đến phiếu và SKU
stocktakes	id, code, status, created_by, started_at, closed_at	code UNIQUE; trạng thái DRAFT/COUNTING/COMPLETED
stocktake_details	id, stocktake_id, product_id, system_qty, counted_qty, diff_qty	UNIQUE(stocktake_id, product_id); count 0
activity_logs	id, user_id, action, object_type, object_id, result, created_at, meta	Không lưu dữ liệu nhạy cảm
notifications (tùy chọn)	id, kind, product_id, status, created_at	Có thể tính trạng thái tồn thấp trực tiếp, không cần bảng

5.2. Quan hệ chính

- **categories 1–N products:** một danh mục có nhiều SKU; mỗi SKU thuộc một danh mục.
- **products 1–1 inventory:** trong mô hình một kho, một SKU có một dòng tồn kho.
- **stock_transactions 1–N transaction_details:** một phiếu có nhiều dòng; mỗi dòng tham chiếu một SKU.
- **stocktakes 1–N stocktake_details:** mỗi đợt kiểm kê có danh sách SKU thuộc phạm vi.
- **users 1–N stock_transactions/activity_logs:** người dùng chịu trách nhiệm thao tác đã ghi.

5.3. Quy tắc dữ liệu và chỉ mục

- Chỉ mục cần có: products(sku), products(barcode_value), transaction_details(product_id), stock_transactions(confirmed_at,kind), activity_logs(created_at,user_id).
- SQL Server thực thi ràng buộc FOREIGN KEY để bảo vệ toàn vẹn dữ liệu giữa các bảng.
- Sử dụng BEGIN TRANSACTION/COMMIT/ROLLBACK; cập nhật tồn có điều kiện và có thể dùng UPDLOCK, rowversion để tránh ghi đè đồng thời.
- Dữ liệu giờ lưu thống nhất UTC (ISO 8601) hoặc dấu thời gian chuẩn, chuyển sang Asia/Ho_Chi_Minh khi hiển thị.

5.4. Dữ liệu sản phẩm mẫu

SKU	Tên	Mã nhận diện	Tồn	Ngưỡng
SP000125	Bàn phím cơ A	SP000125	30	5
SP000126	Chuột không dây B	SP000126	12	4
SP000127	Tai nghe C	SP000127	0	3

6. Thuật toán và điều kiện xử lý

6.1. Sinh mã nhận diện duy nhất

01	Nhận SKU sản phẩm (đã có khóa id và sku duy nhất trong CSDL).
02	Sử dụng chuỗi SKU ổn định làm payload mặc định; hoặc tạo mã nội bộ có định dạng SP + số thứ tự.
03	Kiểm tra chuỗi có tồn tại trong các mã đã cấp hay chưa; ràng buộc UNIQUE ở CSDL quyết định cuối cùng.
04	Lưu chuỗi mã cho sản phẩm; tạo ảnh Code 128 hoặc QR từ chính chuỗi đó.
05	Quét thử ảnh vừa sinh; kiểm tra kết quả giải mã khớp với chuỗi lưu trữ.

> Ví dụ: SKU SP000125 Payload "SP000125" Code 128 hoặc QR Code. Giá bán, tên và số lượng tồn không được nhúng như dữ liệu gốc của mã.

6.2. Phòng tránh quét lặp

Ứng dụng camera cần tách hai khái niệm: **nhận diện mã** và **thực hiện giao dịch**. Có thể giới hạn việc xử lý liên tiếp cùng chuỗi mã khi camera đang đứng yên, nhưng thao tác cộng số lượng vào phiếu phải yêu cầu hành động rõ ràng hoặc chế độ quét nhiều lần được người dùng chủ động bật.

6.3. Ghi nhận nhập kho an toàn

01	Kiểm tra quyền, mã phiếu, danh sách dòng, quantity là số nguyên dương và SKU hợp lệ.
02	Bắt đầu transaction; bảo đảm cùng mã yêu cầu chưa được xác nhận trước đó.
03	Lưu header và details của phiếu IN; cộng số lượng vào inventory của từng SKU.
04	Ghi activity_log tương ứng; commit transaction; phản hồi trạng thái và tồn mới.
05	Nếu bất cứ thao tác nào lỗi, rollback toàn bộ và hiển thị thông báo thất bại.

6.4. Ghi nhận xuất kho an toàn

01	Kiểm tra quyền, số lượng dương, các dòng hợp lệ trước khi ghi.
02	Bắt đầu transaction ghi; đọc tồn hiện thời và kiểm tra từng dòng.
03	Với từng SKU, cập nhật có điều kiện: quantity = quantity q khi quantity q.
04	Chỉ khi tất cả dòng cập nhật thành công mới lưu/chốt chứng từ và ghi nhật ký.
05	Commit; nếu có một dòng thiếu tồn hoặc lỗi, rollback toàn bộ giao dịch.

> Ví dụ bắt buộc: Tồn SP000125 = 30; xuất 5 tồn 25. Nếu yêu cầu xuất 31, phải từ chối hoàn toàn; không có chứng từ xác nhận và tồn vẫn bằng 30.

6.5. Xử lý kiểm kê

Đặt S là tồn hệ thống tại thời điểm đã đối soát; C là số lượng thực tế. Chênh lệch D = C S. Khi D > 0 tạo chứng từ điều chỉnh tăng D; D < 0 tạo chứng từ điều chỉnh giảm |D|; D = 0 không tạo thay đổi. Nếu kho vẫn cho nhập/xuất trong khi kiểm kê, phải tính lại S từ giao dịch phát sinh sau tồn mốc hoặc sử dụng quy trình khóa kho.

6.6. Tính cảnh báo tồn kho

Nếu tồn = 0: Hết hàng. Nếu 0 < tồn ngưỡng tối thiểu: Sắp hết hàng. Nếu tồn > ngưỡng: Bình thường. Ngưỡng không âm và được cấu hình theo SKU. Chỉ dùng số tồn đã commit khi tính trạng thái.

7. Yêu cầu phi chức năng và tiêu chí hoàn thành

7.1. Yêu cầu phi chức năng

Nhóm yêu cầu	Chi tiết khuyến nghị / mục tiêu thử nghiệm
Hiệu năng	Với dữ liệu thử nghiệm 10.000 SKU, truy vấn mã có chỉ mục nên trả kết quả dưới 1 giây trong môi trường máy cục bộ thông thường; đo thực tế trước khi kết luận.
Độ đúng dữ liệu	Giao dịch nhập/xuất/điều chỉnh nguyên tử; không có tồn âm; không có mã trùng; ngoại khóa toàn vẹn.
Bảo mật	Mật khẩu băm; phiên bảo mật; CSRF cho form thay đổi dữ liệu; phân quyền backend; kiểm soát tải ảnh.
Khả dụng	Hệ thống hiển thị trạng thái đang xử lý, không tìm thấy mã, lỗi camera, lỗi CSDL; có nhập tay dự phòng.
Giao diện	Thiết kế responsive tối thiểu cho desktop và điện thoại có camera; chữ tiếng Việt dễ đọc; nhãn và đơn vị rõ ràng.
Sao lưu	Sao lưu/khôi phục cơ sở dữ liệu SQL Server và thư mục ảnh/nhãn; kiểm thử bản sao.
Kiểm toán	Phiếu xác nhận và lịch sử thay đổi có người thực hiện, thời điểm, đối tượng và lý do; hạn chế xóa dữ liệu.

7.2. Các tình huống kiểm thử trọng tâm

Mã test	Tình huống	Kết quả mong đợi
T01	Đăng nhập đúng/sai	Đúng tạo phiên; sai từ chối.
T02	Staff truy cập API Admin	Bị chặn tại backend.
T03	Tạo SKU trùng	Không lưu bản ghi trùng.
T04	Giá âm, số lượng âm	Không cho lưu dữ liệu không hợp lệ.
T05	Sinh Barcode/QR	Quét lại trả đúng SKU đã gán.
T06	Mã không tồn tại	Báo không tìm thấy, không đổi tồn.
T07	Từ chối quyền camera	Hiển thị chế độ USB/nhập tay.
T08	Tồn 20, nhập 10	Tồn mới = 30, có phiếu và lịch sử.
T09	Lưu phiếu nháp	Tồn không thay đổi.
T10	Tồn 30, xuất 5	Tồn mới = 25, ghi nhận chứng từ.
T11	Tồn 5, xuất 6	Không xuất; tồn vẫn = 5.
T12	Hai thao tác xuất đồng thời	Không phát sinh tổng số xuất vượt tồn.
T13	Lỗi giữa transaction	Rollback, không để lại dữ liệu nửa chừng.
T14	Kiểm kê 30 so với 28	Duyệt điều chỉnh -2, còn 28 và có lý do.
T15	Tồn 4, ngưỡng 5	Hiển thị sắp hết; tăng tồn 6 thì hết cảnh báo.
T16	Báo cáo lọc theo tháng	Khớp tổng phiếu CONFIRMED trong kỳ.

7.3. Tiêu chí hệ thống đạt mức MVP

- Admin tạo sản phẩm/danh mục, gán và in được mã QR hoặc Barcode để sử dụng thực tế.
- Quét bằng ít nhất một phương thức camera hoặc đầu đọc USB, đồng thời có ô nhập tay dự phòng.
- Nhập/xuất sản phẩm từ mã nhận diện, dữ liệu tồn cập nhật và không âm.
- Tra cứu được chứng từ đã xác nhận và truy vết được ai thực hiện.
- Hiển thị được Dashboard, danh sách tồn thấp và báo cáo nhập/xuất cơ bản.
- Vượt qua tối thiểu các ca kiểm thử T01–T16 trong dữ liệu mẫu.

8. Lộ trình xây dựng và đề xuất kết luận

8.1. Thứ tự phát triển phù hợp

Giai đoạn	Mục tiêu	Kết quả đầu ra
1. Nền tảng	Thiết kế bảng dữ liệu, đăng nhập, danh mục và hồ sơ sản phẩm.	Bộ khung ứng dụng; CSDL; CRUD SKU.
2. Mã và quét	Cấp mã; in mã; quét camera/USB và tra cứu chính xác.	Demo tạo mã quét tìm sản phẩm.
3. Nghiệp vụ kho	Phiếu nhập/xuất, tồn kho, transaction an toàn.	Demo xuất/nhập làm đổi tồn và lưu lịch sử.
4. Quản trị	Dashboard, báo cáo, tìm kiếm lịch sử, kiểm kê.	Tính năng quản lý và trực quan hóa dữ liệu.
5. Hoàn thiện	Cảnh báo, kiểm thử, dữ liệu mẫu, tài liệu cài đặt và báo cáo.	Bản MVP nghiệm thu; hướng dẫn vận hành.

8.2. Cấu trúc giao diện Web Dashboard dự kiến

Sidebar: **Dashboard • Sản phẩm • Danh mục • Quét mã • Nhập kho • Xuất kho • Tồn kho/kiểm kê • Báo cáo • Lịch sử • Người dùng • Cài đặt**. Thanh trên gồm ô tìm kiếm nhanh, thông báo tồn thấp và menu tài khoản. Các thao tác sử dụng phiếu có nút Xác nhận rõ ràng để tránh thay đổi tồn ngoài ý muốn.

8.3. Kiến trúc công nghệ khuyến nghị

Lớp hệ thống	Công nghệ	Nhiệm vụ
Giao diện	HTML, CSS, Bootstrap; JS hỗ trợ	Dashboard, form, bảng, tương tác quét mã.
Máy chủ	Python / Flask (API web)	API, xác thực, kiểm tra quyền, nghiệp vụ kho.
Lưu trữ	Microsoft SQL Server	Dữ liệu SKU, chứng từ, tồn, kiểm kê, lịch sử.
Sinh mã	python-barcode, qrcode	Xuất Code 128/QR từ payload đã cấp.
Đọc mã	Python, OpenCV, pyzbar	Python xử lý ảnh/giải mã; trả kết quả cho web.
Biểu đồ	Chart.js	Hiển thị biểu đồ số liệu nhập/xuất/tồn.

8.4. Kết luận về phạm vi chức năng

Trọng tâm bài tập nhóm Thị giác máy tính là nhận diện Barcode/QR Code từ ảnh bằng Python, sau đó kết nối kết quả với hệ thống quản lý sản phẩm: đăng ký SKU, gán mã, quét mã, nhập/xuất hoặc kiểm kê, cập nhật tồn và lưu lịch sử. Nhóm nên hoàn thiện F04–F09 trước, sau đó bổ sung F01–F03 và F10–F12 để có sản phẩm minh họa hoàn chỉnh.

> Giai đoạn thiết kế tiếp theo: sơ đồ Use Case, ERD SQL Server, sơ đồ quy trình quét và nhập/xuất, mô hình Python/OpenCV kết nối giao diện HTML/CSS.

PHỤ LỤC A — Kiến trúc triển khai phù hợp học phần

Tài liệu này dành cho bài tập nhóm môn Thị giác máy tính. 12 nhóm chức năng F01–F12 ở phần chính vẫn được giữ nguyên; phần bổ sung này làm rõ ranh giới công nghệ và trọng tâm nhận diện ảnh.

A.1. Phân chia trách nhiệm công nghệ

Thành phần	Công nghệ lựa chọn	Nhiệm vụ
Giao diện	HTML, CSS (có thể dùng Bootstrap)	Trang Dashboard, danh sách sản phẩm, giao diện quét mã, biểu mẫu nhập/xuất.
Kết nối trình duyệt	JavaScript tối thiểu	Xin quyền camera, chụp khung hình và gửi ảnh đến Python; không thực hiện thuật toán nhận diện chính.
Thị giác máy tính	Python + OpenCV	Tiền xử lý ảnh, phát hiện vùng có mã, giải mã QR; bổ sung pyzbar/ZXing để hỗ trợ mã vạch 1D.
Xử lý nghiệp vụ	Python (có thể dùng Flask)	Nhận kết quả mã quét, tra cứu, kiểm tra tồn kho, phân quyền, giao dịch nhập/xuất.
Cơ sở dữ liệu	Microsoft SQL Server	Lưu sản phẩm, danh mục, người dùng, số lượng tồn, giao dịch và lịch sử hoạt động.
Kết nối dữ liệu	pyodbc hoặc SQLAlchemy + pyodbc	Thực thi truy vấn có tham số và giao dịch an toàn tới SQL Server.

A.2. Luồng nhận diện Barcode/QR Code

Camera/Webcam JavaScript lấy khung hình Python/OpenCV tiền xử lý & giải mã mã SKU/barcode truy vấn SQL Server trả thông tin sản phẩm lên giao diện HTML/CSS.

Nếu dùng máy quét USB, chuỗi mã được chuyển trực tiếp đến Python để tra cứu. Máy quét USB không bắt buộc chạy thuật toán OpenCV; phần nhận diện ảnh được đánh giá qua chức năng camera.

A.3. Các bước thuật toán nên thể hiện khi báo cáo

1. Thu khung hình; kiểm tra ảnh đầu vào và kích thước. 2. Chuyển xám, tăng tương phản hoặc lọc nhiễu khi cần. 3. Xác định và giải mã QR bằng OpenCV QRCodeDetector; với mã vạch 1D có thể dùng pyzbar. 4. Kiểm tra dữ liệu giải mã rỗng/sai định dạng, tránh quét lặp. 5. Tra cứu mã trong SQL Server và trả kết quả qua API. 6. Chỉ thực hiện nhập/xuất khi người dùng xác nhận.

Lưu ý: Camera trên website thường cần HTTPS hoặc localhost; JavaScript chỉ là lớp thu nhận khung hình, không thay vai trò xử lý ảnh của Python.

PHỤ LỤC B — SQL Server và kế hoạch kiểm thử

B.1. Cấu trúc dữ liệu và quy tắc thao tác

Bảng	Trường dữ liệu trọng tâm	Ràng buộc
products	id, sku, name, category_id, barcode_value, min_stock	sku UNIQUE; barcode_value UNIQUE khi có mã
inventory	product_id, quantity, updated_at	product_id FOREIGN KEY, UNIQUE; quantity >= 0
stock_transactions	id, kind, status, created_by, confirmed_at	kind IN/OUT/ADJUST; người thực hiện có quyền
transaction_details	transaction_id, product_id, quantity, unit_price	quantity > 0; FOREIGN KEY hợp lệ
users, activity_logs	tài khoản, vai trò, sự kiện, thời gian	Không lưu mật khẩu thuần; lưu truy vết thay đổi

Đối với SQL Server, thiết lập PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE, CHECK theo thiết kế. Khi xuất kho, đặt thao tác kiểm tra tồn, cập nhật số lượng, ghi phiếu và lưu lịch sử trong cùng một giao dịch. Kiểm tra số dòng cập nhật; nếu không đủ tồn thì ROLLBACK. Mọi truy vấn và giao dịch phải tuân theo cú pháp T-SQL của SQL Server.

B.2. Kiểm thử nhận diện theo học phần

Tình huống	Kết quả mong đợi
Quét QR rõ nét, đúng mã đã lưu	Python giải mã đúng, tìm được thông tin trong SQL Server.
Quét ảnh nghiêng, ánh sáng yếu, nhiễu nhẹ	Có tiền xử lý và thông báo kết quả; ghi nhận trường hợp thất bại.
Không có mã hoặc mã không thuộc hệ thống	Thông báo không tìm thấy, không tạo giao dịch kho.
Quét liên tục một mã trong cùng khung hình	Không tự ý nhân đôi số lượng hoặc ghi phiếu trùng.
Xuất vượt tồn kho / hai người cùng xuất	SQL Server từ chối giao dịch sai và không phát sinh tồn âm.
Mất kết nối SQL Server / tắt camera	Báo lỗi rõ ràng, không lưu giao dịch dở dang; cho phép nhập mã dự phòng.

B.3. Sản phẩm cần trình bày khi nghiệm thu

Nhóm nên trình diễn: (1) tạo sản phẩm và sinh mã; (2) quét mã bằng camera với Python; (3) hiển thị kết quả từ SQL Server; (4) lập phiếu nhập/xuất và thay đổi số lượng tồn; (5) xem Dashboard, lịch sử; (6) giải thích ít nhất một phương pháp tiền xử lý ảnh và so sánh kết quả nhận diện trước/sau.

Định hướng ưu tiên: chất lượng và khả năng giải thích thuật toán nhận diện là nội dung mang tính Thị giác máy tính; các nghiệp vụ kho là phần ứng dụng minh họa khả năng tích hợp.